

该项要求生成器输出尽量接近原始图像，用于保证性能鲁棒特征保留图像主体结构。若缺少该约束，生成器输出可能退化为无意义结果，从而影响敏感特征的稳定分离。本文采用随训练阶段变化的重构权重  $\lambda_{re}(t)$ ，在蒸馏初期加强重构约束，使生成器先获得稳定的图像表达能力。

第三项为原图分类损失：

$$\mathcal{L}_x = CE(C(x), y)$$

该项用于增强蒸馏分类器对原始图像的基础判别能力。由于敏感特征由原图与生成器输出相减得到，其分布在训练初期并不稳定，因此引入原图分类监督可以提高分类器训练稳定性。

第四项为潜变量正则项：

$$\mathcal{L}_{kl} = -\frac{1}{2} \sum (1 + \log \sigma^2 - \mu^2 - \sigma^2)$$

其中， $\mu$  和  $\sigma^2$  分别表示 Beta-VAE 潜变量分布的均值和方差。该项用于约束潜变量分布接近标准正态分布，避免生成器隐空间过度自由，从而提高特征分离过程的稳定性。

各权重参数用于控制不同目标之间的相对强度。其中， $\lambda_{fa}$  控制敏感特征分类约束， $\lambda_{re}(t)$  控制图像重构约束， $\lambda_x$  控制原图分类约束， $\beta$  控制潜变量正则强度。

此外，系统在特征蒸馏阶段引入随机裁剪、水平翻转、Mixup 和 Mosaic 等数据增强策略。随机裁剪和水平翻转增加输入变化；Mixup 用于增强蒸馏分类器的鲁棒性；Mosaic 用于提高生成器在复杂图像组合上的重构能力。这些增强仅作用于特征蒸馏阶段，不改变正式 FedAvg 训练中的模型聚合方式。